

Cours 4

Correction

✪ Application 1.

On choisit un axe vertical orienté vers le bas.

Les forces exercées sur la personne sont :

- son poids $\vec{P}$, dirigé vers le bas ;
- la force de frottement $\vec{f}$, dirigée vers le haut.

D'après la deuxième loi de Newton :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\vec{a}$$

En projection sur l'axe vertical :

$$P - f = ma$$

d'où :

$$a = \frac{P - f}{m}$$

$$a = \frac{750 - 600}{75}$$

$$a = 2,0 \text{ m s}^{-2}$$

L'accélération est constante. Comme la vitesse initiale est nulle :

$$v(t) = at$$

À $t = 90 \text{ s}$:

$$v = 2,0 \times 90$$

$$v = 180 \text{ m s}^{-1}$$

La vitesse est dirigée verticalement vers le bas.

✎ Exercice 1.

1. La réponse est à effectuer directement sur le schéma en repérant, pour chaque position du marteau, les positions successives des points jaune et vert.
2. Le marteau tourne sur lui-même au cours de son mouvement, mais le point vert décrit une trajectoire régulière indépendante de cette rotation.

Le marteau semble tourner autour de ce point : le point vert correspond donc au **centre de masse** du marteau.

3. Si les forces se compensaient, d'après le principe d'inertie, le centre de masse aurait un mouvement rectiligne uniforme.

Or sa trajectoire est courbe : son vecteur vitesse varie.

Les forces exercées sur le marteau ne se compensent donc pas :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} \neq \vec{0}$$

En négligeant l'action de l'air, le marteau est uniquement soumis à son poids :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{P}$$

✎ Exercice 2.

On choisit un axe (Oy) vertical orienté vers le haut, avec l'origine au sol.

Les forces exercées sur le drone sont :

- son poids $\vec{P} = m\vec{g}$, dirigé vers le bas ;
- la poussée $\vec{F}$, dirigée vers le haut.

1. D'après la deuxième loi de Newton :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\vec{a}$$

En projection sur (Oy) :

$$F - mg = ma_y$$

donc :

$$a_y = \frac{F - mg}{m}$$

avec :

$$m = 110 \text{ g} = 0,110 \text{ kg}$$

Ainsi :

$$a_y = \frac{0,80 - 0,110 \times 9,81}{0,110}$$

$$a_y \simeq -2,54 \text{ m s}^{-2}$$

L'accélération étant constante :

$$v_y(t) = a_y t + v_y(0)$$

Comme $v_y(0) = 0$:

$$v_y(t) = -2,54t$$

La position vérifie :

$$y(t) = \frac{1}{2} a_y t^2 + v_y(0)t + y(0)$$

avec $y(0) = 40 \text{ m}$, donc :

$$y(t) = 40 - 1,27t^2$$

2. Le drone atteint le sol lorsque :

$$y(t) = 0$$

soit :

$$40 - 1,27t^2 = 0$$

$$t = \sqrt{\frac{40}{1,27}}$$

$$t \simeq 5,62 \text{ s}$$

3. À cet instant :

$$v_y = -2,54 \times 5,62$$

$$v_y \simeq -14,2 \text{ m s}^{-1}$$

Le drone percute donc le sol avec une vitesse de valeur :

$$v \simeq 14,2 \text{ m s}^{-1}$$

dirigée vers le bas.

Exercice 3.

On choisit un axe (Ox) parallèle à la pente, orienté vers le bas.

1. Le système est soumis à trois forces :

- le poids $\vec{P} = m\vec{g}$, vertical vers le bas ;
- la réaction normale de la piste $\vec{R}$, perpendiculaire à la pente ;
- la force de frottement $\vec{f}$, parallèle à la pente et dirigée vers le haut.

2. D'après la deuxième loi de Newton :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\vec{a}$$

En projection suivant la pente :

$$mg \sin \theta - f = ma$$

d'où :

$$a = g \sin \theta - \frac{f}{m}$$

$$a = 9,81 \sin(17,0^\circ) - \frac{50,0}{80,0}$$

$$a \simeq 2,24 \text{ m s}^{-2}$$

L'accélération étant constante et la vitesse initiale étant nulle :

$$v(t) = 2,24t$$

En prenant l'origine des positions au sommet de la pente :

$$x(t) = \frac{1}{2}at^2$$

soit :

$$x(t) = 1,12t^2$$

3. Julien atteint le bas de la pente lorsque :

$$x(t_1) = d$$

donc :

$$100 = \frac{1}{2} \times 2,24 t_1^2$$

$$t_1 = \sqrt{\frac{2 \times 100}{2,24}}$$

$$t_1 \simeq 9,44 \text{ s}$$

Sa vitesse vaut alors :

$$v_1 = at_1$$

$$v_1 = 2,24 \times 9,44$$

$$v_1 \simeq 21,2 \text{ m s}^{-1}$$

Exercice 4.

On choisit un axe vertical (Oy) orienté vers le haut.

1. Pour que le système commence à décoller, la poussée doit au minimum compenser son poids :

$$F_{\text{min}} = mg$$

$$F_{\text{min}} = 120 \times 9,81$$

$$F_{\text{min}} \simeq 1,18 \times 10^3 \text{ N}$$

Pour obtenir une accélération vers le haut, il faut donc en pratique :

$$F > mg$$

2. D'après la deuxième loi de Newton :

$$F - mg = ma$$

donc :

$$a = \frac{F - mg}{m}$$

$$a = \frac{1,66 \times 10^3 - 120 \times 9,81}{120}$$

$$a \simeq 4,02 \text{ m s}^{-2}$$

L'accélération est dirigée vers le haut.

3. L'accélération est constante et la vitesse initiale est nulle :

$$v(t) = at$$

donc :

$$v(t) = 4,02t$$

En choisissant $y(0) = 0$:

$$y(t) = \frac{1}{2}at^2$$

d'où :

$$y(t) = 2,01t^2$$

4. À $t = 3,0 \text{ s}$:

$$v_1 = 4,02 \times 3,0$$

$$v_1 \simeq 12,1 \text{ m s}^{-1}$$

et :

$$y_1 = 2,01 \times (3,0)^2$$

$$y_1 \simeq 18,1 \text{ m}$$

Exercice 5.

1. La bille A est soumise à trois forces :

- son poids $\vec{P} = m\vec{g}$, vertical vers le bas ;
- la tension $\vec{T}$ du fil, dirigée suivant le fil vers le point O ;
- la force électrostatique $\vec{F}_e$, horizontale et dirigée vers l'extérieur.

2. La bille est à l'équilibre, donc :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0}$$

En projetant suivant les directions horizontale et verticale :

$$\begin{cases} T \sin \theta = F_e, \\ T \cos \theta = mg. \end{cases}$$

En divisant les deux relations :

$$\tan \theta = \frac{F_e}{mg}$$

donc :

$$F_e = mg \tan \theta$$

La distance entre les deux billes vaut :

$$d = 2\ell \sin \theta$$

D'après la loi de Coulomb :

$$F_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{d^2}$$

donc :

$$mg \tan \theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{4\ell^2 \sin^2 \theta}$$

On obtient :

$$q^2 = 16\pi\epsilon_0 mg \ell^2 \sin^2 \theta \tan \theta$$

soit :

$$|q| = 4\ell \sin \theta \sqrt{\pi\epsilon_0 mg \tan \theta}$$

3. Avec :

$$\ell = 0,10 \text{ m}, \quad m = 1,0 \times 10^{-3} \text{ kg}, \quad \theta = 20^\circ$$

on obtient :

$$|q| = 4 \times 0,10 \times \sin(20^\circ) \times \sqrt{\pi \times 8,85 \times 10^{-12} \times 1,0 \times 10^{-3} \times 9,81 \times \tan(20^\circ)}$$

d'où :

$$|q| \simeq 4,31 \times 10^{-8} \text{ C}$$

soit environ :

$$|q| \simeq 43 \text{ nC}$$